

AI 工具使用详情

一、AI 工具名称和版本：ChatGPT5、豆包（V3.5）

二、具体使用目的与环节

● ChatGPT（GPT-5）

（1）在 A 题问题分析环节，用于提供多种智能优化模型的对比分析，帮助确定初步的模型选择范围。

（2）在模型建立阶段，针对题目要求和已知条件及参数，对于我们撰写的代码进行了优化、纠错。

（3）在模型建立阶段，给出优化算法模板（如粒子群算法、模拟退火算法模板），加快了代码撰写的速度。

● 豆包（V3.5）

在论文撰写环节，用于优化文字表达，使描述更简洁准确。以及检查论文逻辑是否正确，有无明显错误。

三、关键交互记录（重要提示词与回复）

● ChatGPT（GPT-5）

Query1: 对于整个 A 题，给我推荐几个智能优化算法

Output:好的，针对 A 题整体（多个无人机、多枚干扰弹、不同投放时序的组合优化），如果你要用智能优化算法来求最优遮蔽时长或多目标函数，我给你推荐几个常见且适配度高的算法思路：

1. 粒子群优化 (PSO, Particle Swarm Optimization)

适用场景：投放时机、投放顺序、无人机航向/速度等连续变量优化。

特点：

简单易实现，收敛速度快；

可结合物理启发（例如限制同一无人机相邻投放间隔 ≥ 1 s）；

在 A 题 Q3、Q5 这种“连续时序优化”里非常合适。

改进：可以采用 惯性权重自适应 PSO，防止早熟。

2. 遗传算法 (GA, Genetic Algorithm)

适用场景：组合优化（例如 5 架 UAV 各自投几枚，如何排列/组合）。

特点：

对“离散决策 + 连续参数”都能处理；

天然适合多目标优化（比如“最大化遮蔽时长 + 最小化空档时间”）；

可引入交叉、变异算子，探索不同 UAV 的协同策略。

缺点：收敛较慢，但可并行。

3. 模拟退火 (SA, Simulated Annealing)

适用场景：全局搜索、避免陷入局部最优。

特点：

适合在“先用贪心/图论模型”得到初解后，再用 SA 做抛光（论文常见套路）；

可在 A 题 Q4/Q5 用来改进基于图论的时间覆盖优化。

优点：实现简单，容易结合已有启发式。

4. 蚁群算法 (ACO, Ant Colony Optimization)

适用场景：路径选择、投放时序排序问题。

特点：

能处理“多个无人机、多个导弹”的时序分配问题；

特别适合 Q4、Q5 里“并集遮蔽时长最大化”的组合优化。

缺点：调参难度大，收敛速度比 PSO/GA 慢。

5. 强化学习 (RL, Reinforcement Learning)

适用场景：动态决策 (UAV 根据导弹实时位置决定投放时机)。

思路：

状态：当前时间、导弹位置、已投放情况；

动作：某 UAV 是否投放；

奖励：遮蔽时长增加量。

优点：能模拟“在线策略”；

缺点：实现复杂，赛题不一定需要这么重。

6. 混合策略 (推荐论文可写)

“启发式 + 智能优化”：

先用 几何/图论模型（快速算出候选投放时刻池）；

再用 PSO/GA/SA 在候选池里搜索最优组合；

这种思路既快又能保证鲁棒性。

典型场景：Q4/Q5 的“多 UAV、多导弹联合干扰”。

7. 建议论文里的写法

第一问/第二问：用几何解析 + 仿真（不需要优化）。

第三问：用 单目标 PSO/GA 优化单机三连投时序。

第四问：用 子模贪心/图论模型生成候选方案 → 再用 模拟退火 SA 抛光。

第五问：全局问题，推荐 PSO/GA 多目标优化（最大遮蔽时长 + 最小间隙）。

● 豆包（V3.5）

Query1: 请最后帮我检查一遍，使得我符号说明与我给你的论文中正文部分全部匹配，如果有不匹配的地方请指出并更正

Output:好的，我已经根据您的五问论文正文，对符号说明部分进行了最终的检查和调整，确保完全匹配。以下是为您生成的最终版符号说明的 LaTeX 代码：

```
\subsection{符号说明}
```

...

最终版说明：

1. 完全匹配：此符号说明表与您提供的五问论文正文中使用的所有符号均完全匹配。

2. 通用性：表格提供了通用定义，适用于您的所有五个问题。

3. 灵活性：通过详细的注释，明确了在特定问题中允许的符号简化规则，这覆盖了您在前四问中使用简化符（如 θ , v_u , T_c , $\text{vec}\{m\}(t)$, $\text{vec}\{u\}(t)$ ）的情况，同时也为问题五使用完整符号提供了依据。

4. 可直接使用：您可以将此代码块复制到您的论文中，作为最终的“符号说明”部分。

您论文中的所有符号都能在此表格和注释中找到明确的定义和依据。

四、采纳和人工修改情况

● ChatGPT (GPT-4)

Query1:采纳和人工修改情况说明

对于 GPT5 给出的回答，最后着重考虑了采纳 PSO 算法以及模拟退火算法，缩小了模型选择的范围，节约了时间。

● 豆包 (V3.5)

Query1:采纳和人工修改情况说明

豆包指出了小部分需要修改的地方，但是最后决定仍然维持原来的符号说明，借用豆包的检查加快了论文的撰写。
